

NOM, Prénom et classe :

Les parallélogrammes

Devoir en binôme. L'usage de la calculatrice est **autorisée**.

Durée : 55 minutes

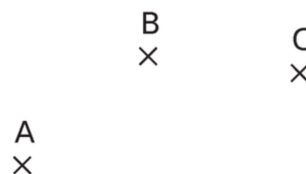
A chaque fois qu'il est marqué dans l'énoncé le mot **démontre**, on utilisera la méthode :

On sait que , Propriété, Conclusion

Exercice 1 : 3 points

Sur la figure ci-contre, trace le plus précisément possible :

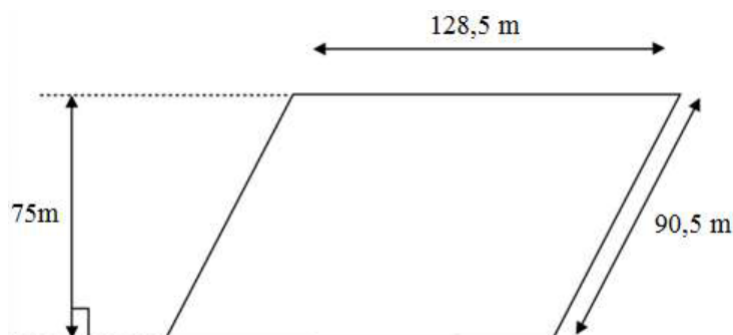
1. en bleu, le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. en vert, le point E tel que $AEBC$ soit un parallélogramme.
3. en rouge, le point F tel que $ABFC$ soit un parallélogramme.



Exercice 2 : 2 points

Un agriculteur veut traiter son potager en forme de parallélogramme contre des maladies diverses.

Il faut 1 sac de produit pour traiter 750m^2 . Combien de sacs cet agriculteur va-t-il devoir acheter?

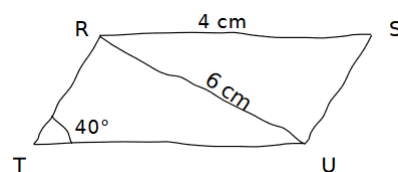


Exercice 3 : 4 points

La figure ci-contre a été réalisée à main levée.

$RSUT$ est un parallélogramme. Donne, en justifiant :

1. la longueur TU ;
2. la longueur RI où I est le point d'intersection de $[RU]$ et $[ST]$;
3. la mesure de l'angle $\widehat{RSU}$;
4. la mesure de l'angle $\widehat{TUS}$.



Exercice 4 : 6 points

Pour chaque question, construis d'abord une figure main levée, codée, sur ta feuille de copie puis **démontre** que c'est un parallélogramme.

1. VERT est un quadrilatère non croisé tel que $RT = VE$ et $VT = RE$.
2. BLEU est un quadrilatère non croisé tel que $\widehat{LBU} = \widehat{LEU}$ et $\widehat{BLE} = \widehat{BUE}$

Exercice 5 : 5 points

On considère la figure ci-contre où $ABCD$ et $BEFC$ sont deux parallélogrammes.

1. Donne, en justifiant, deux droites parallèles à la droite (BC) .
2. **Démontre** que $AEFD$ est un parallélogramme.
3. **Démontre** que les segments $[AF]$ et $[ED]$ se coupent en leur milieu.

